نتائج أولية · دراسة مكتبية بالاستشعار عن بُعد

فحص جنوب الربع الخالي ببيانات الأقمار الصناعية المجانية

مواقع مرشَّحة لمستوطنات قديمة حيث تنتهي أودية ظفار في الرمال

ممر شصر – بحيرات أم الحيش · سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية · أكتوبر 2026

⚠ **تنبيه:** كل ما في هذا العرض **مواقع مرشَّحة** لمراجعة المختصين وليست اكتشافات. الدراسة مكتبية فقط في منطقة حدودية حساسة، ولا تتضمن أي تخطيط لزيارات ميدانية.

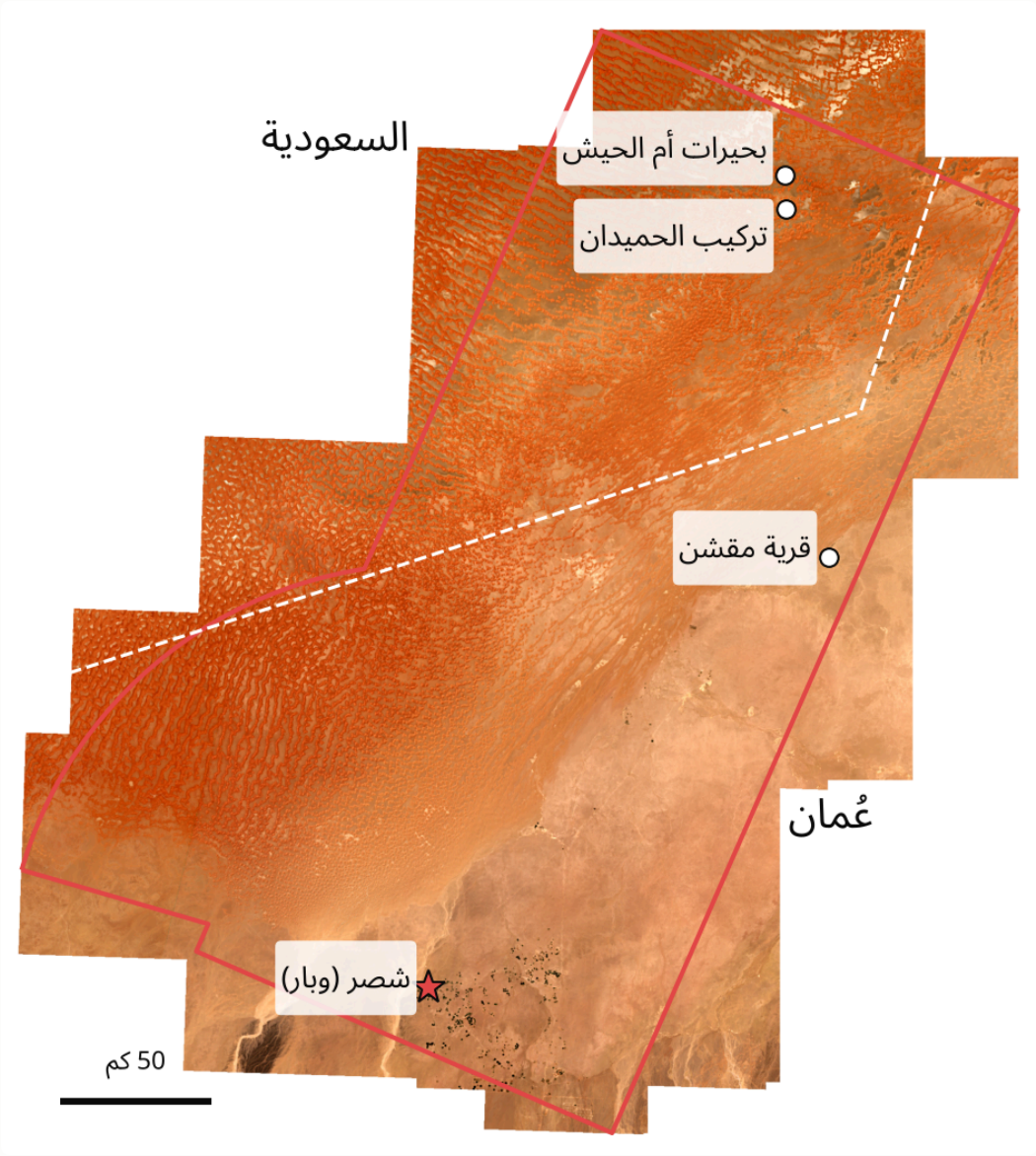
الفرضية والقرائن الست

تفترض الفرضية أن مستوطنات قديمة — ربما مرتبطة بقوم عاد المذكورين في القرآن الكريم — قد تقع عند الحافة الجنوبية للربع الخالي، حيث تنتهي الأودية المنحدرة شمالاً من هضبة ظفار وحضرموت في الرمال. حوّلنا كل قرينة إلى طبقة قابلة للقياس:

القرينة	ما قسناه	البيانات
١ جنّات وعيون	رواسب ينابيع أحفورية (كربونات وجبس)	ASTER (لم يتوفر بعد) ← مؤشر بديل من Sentinel-2
٢ أعلام حجرية على الطرق والمرتفعات	خطوط ومحاذاة، وصفوف الأحجار الثلاثية	Sentinel-2 · إحداثيات المواقع المنشورة (لم تتوفر بعد)
٣ أودية تنفتح شمالاً على الرمال	نهايات الأودية تحت الكثبان ومجاريها المدفونة المتوقعة	نموذج الارتفاع Copernicus
٤ طرق القوافل	مسارات تنطلق من شصر وامتدادها في الرمال؛ أشكال مستطيلة ودائرية	Sentinel-2 بدقة 20 م
٥ مياه جوفية نحو أم الحيش والمعترضة	منخفضات على «سطح ما تحت الكثبان» وأسطح رطبة	نموذج الارتفاع + Sentinel-2
٦ دفن سطحي فقط	رمال رقيقة أو حديثة	نموذج الارتفاع · Sentinel-1 · Landsat 1972

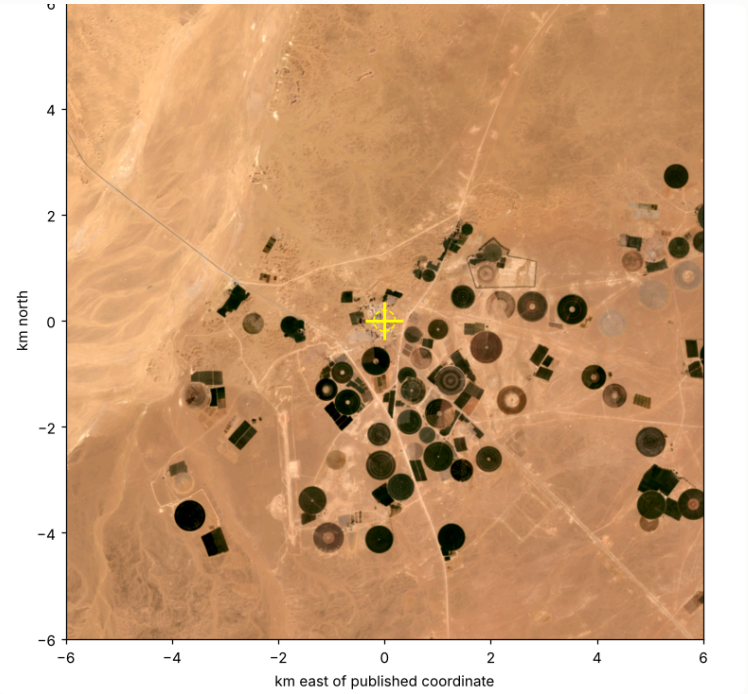
منطقة الدراسة

- ممر بعرض 150 كم يبدأ من شصر (18.255° ش، 53.649° ق) باتجاه 22.6° نحو بحيرات أم الحيش (20.70° ش، 54.73° ق) بطول 293.5 كم.
- مروحة بنصف قطر 140 كم شمال غرب شصر لتغطية المسارات الداخلة إلى الرمال ومنطقة مَيتان.
- المساحة المحللة: 56,349 كم²؛ صندوق التنزيل: خطوط الطول 52.35–55.50° ق ودوائر العرض 17.80–21.15° ش.
- أدنى نقطة في نموذج الارتفاع المنعَّم شمال 19.5° ش تقع على بعد 8 كم من موقع سبخة أم السميم المنشور (61 م فوق سطح البحر) — تأكيد مستقل لمنخفض المعترضة – أم السميم.
- الحدود الدولية تقريبية (Natural Earth بمقياس 1:10m).

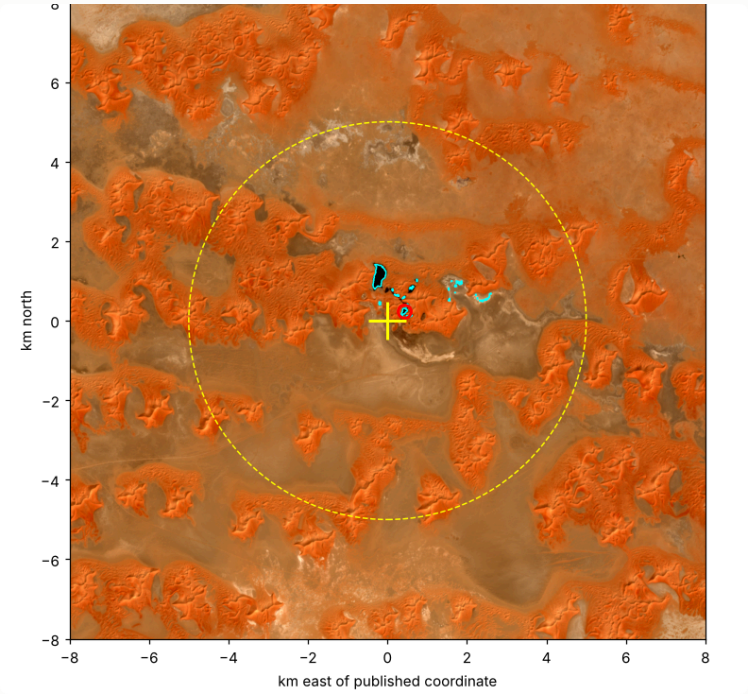


صورة Sentinel-2 (شتاء 2024–2025) · الأحمر: الممر المحلل · المتقطع الأبيض: الحدود

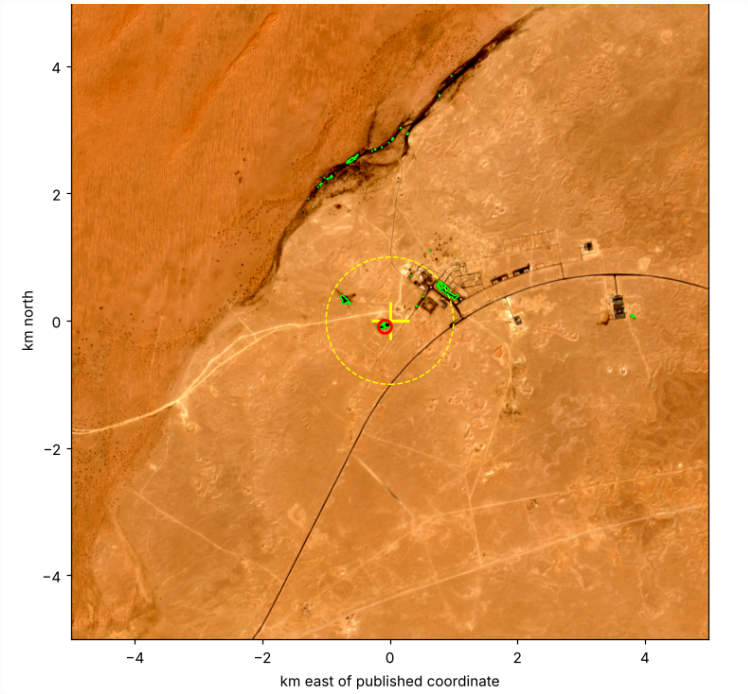
التحقق من الإحداثيات المنشورة على صور Sentinel-2 بدقة 10 م



شصر: الإحداثي يقع وسط القرية، وتحيط به حقول ري محوري ومسارات حديثة — أشباه حديثة لقرينتي «الدوائر» و«المسارات المتشعبة من شصر».



أم الحيش: بحيرة وأرض رطبة على بعد 1.5–0.3 كم شمال الإحداثي. ماؤها الحالي مصدره بئر نفطية استكشافية مسرّبة (Kazak وآخرون 2025) — ماء حديث لا يدل على عيون قديمة.



مقشن: إحداثي ويكيبيديا الإنجليزية يقع على رمال جرداء؛ القرية الفعلية ووادٍ نباتي على حافة الرمال عند 19.560° ش، 54.885° ق — أي على بعد نحو 30 كم.

البيانات المستخدمة (مجانية بالكامل)

المصدر	التاريخ	الدقة	الاستخدام
نموذج الارتفاع Copernicus GLO-30 / GLO-90	2011–2015	30 / 90 م	الأودية، الكثبان، المنخفضات
Sentinel-2 L2A (Collection 1)، 17 مربعاً	2024-12-06 و2025-02-26	10–20 م	الرمال، المعادن (بديل)، الخطوط
Sentinel-1 (البيانات الموسمية العالمية، Kellndorfer 2022)	2019–2020	~90 م	خشونة السطح وحركة الرمال
Landsat-1 MSS، 7 مشاهد	1972–1973	60 م	تغير الغطاء الرملي خلال 52.2 سنة
OpenStreetMap عبر Overture Maps	2026	متجهات	أقنعة المنشآت الحديثة

لم يتوفر في هذه الجلسة: بيانات ASTER (تحتاج حساب Google Earth Engine أو NASA Earthdata) وإحداثيات المواقع الأثرية المنشورة (نطاقات Zenodo وOSF محجوبة في إعدادات الشبكة). حُضِّرت الشيفرة لتعمل فور إتاحتها.

حجم البيانات المنقولة في الجلسة كلها نحو 10.4 GB (يشمل إعادة قراءة Sentinel-2 لإزالة خطوط التماس)، ولم يتجاوز أي تنزيل منفرد 5 GB.

المنهجية

1
تحديد الممر والتحقق من الإحداثيات

2
تنزيل البيانات المفتوحة وتوحيد الإسقاط (UTM 40N)

3
بناء طبقات القرائن الست

4
أقنعة المنشآت الحديثة والمزارع وخطوط المسح الزلزالي

5
درجة مرجّحة لكل خلية 1 كم

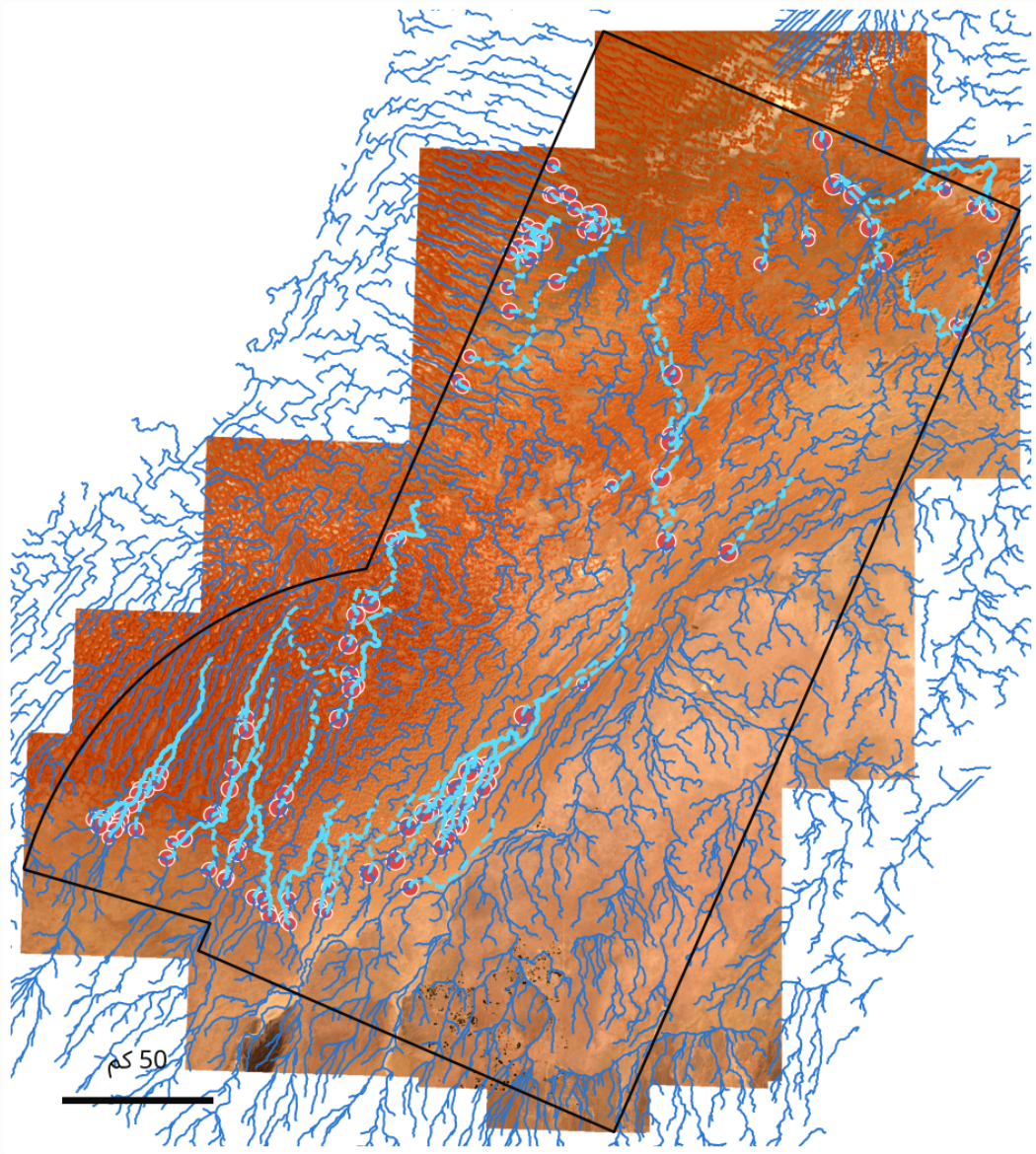
6
أعلى 20 موقعاً مع تفسيرات طبيعية لكل منها

7
خريطة تفاعلية بأوزان قابلة للتعديل، وهذا العرض

- تاريخ واحد لكل مدار للقمر Sentinel-2 مع مطابقة إشعاعية للمدار الثاني، لأن خلط التواريخ أنتج «خطوط تماس» زائفة.
- استبعاد حواف المزارع وحدود مربعات Sentinel-2 قبل رصد الخطوط، لأنها كانت تطغى على المسارات الباهتة.
- كل خطوة شيفرة Python قابلة لإعادة التشغيل في مجلد المشروع، وجميع المصادر موثقة.

القرينة ٣: أودية تختفي تحت الكثبان

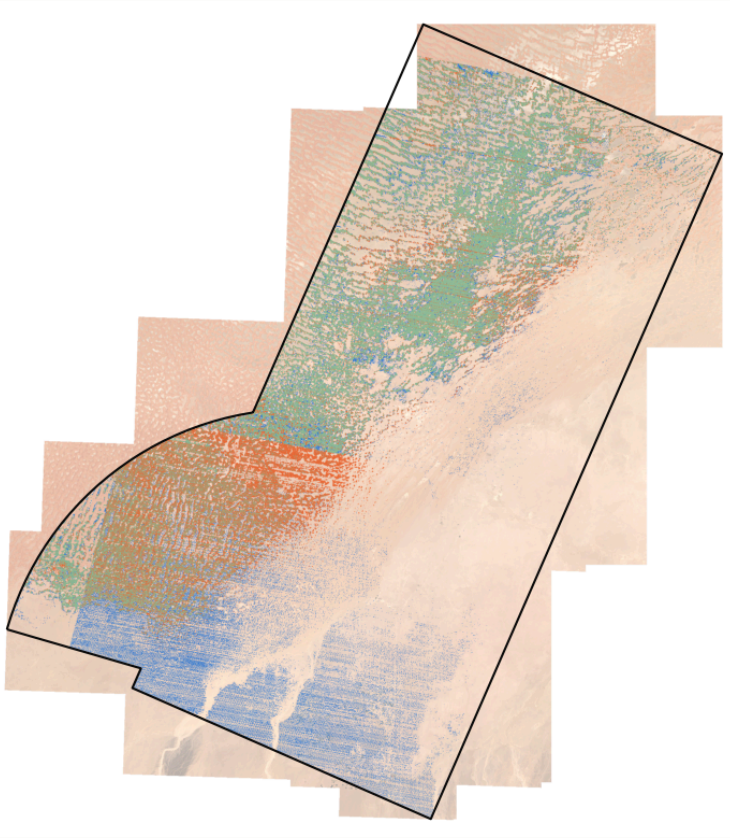
- **132** نهاية وادٍ تدخل الرمال (حوض تجميع 20 ≥ كم²، وحوض علوي خالٍ من الرمال بنسبة 70% ≥، ويظل الوادي تحت الرمال 2.7 كم على الأقل).
- **129** مجرى مدفوناً متوقعاً حتى 40 كم، محسوباً على «سطح ما تحت الكثبان» (أرضيات ما بين الكثبان) لا على قمم الكثبان.
- تتركز النهايات على جبهة الرمال القطرية من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي، ومجموعة ثانية حيث تدخل أودية شرقية حقول الكثبان قرب أم الحيش.
- *هذه ظواهر هيدرولوجية طبيعية؛ وجودها شرط ملائم للاستيطان لكنه ليس دليلاً عليه.*



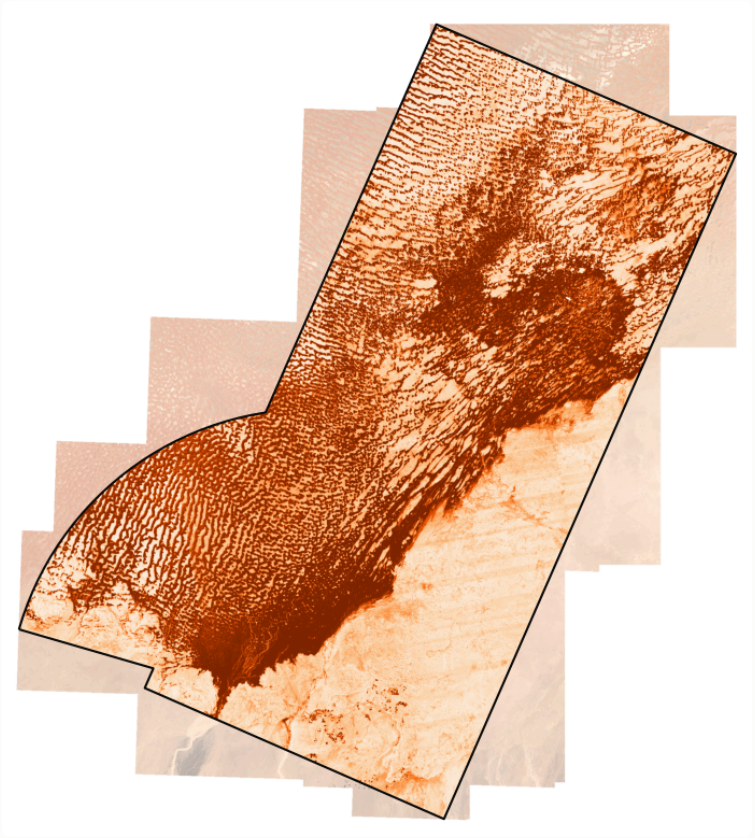
القرينة ٦: أين الرمال رقيقة أو حديثة؟



ارتفاع الكثبان فوق سطح ما تحتها: الوسيط 6.4 م، المئين 90: 48 م، المئين 99: 98 م.



1973–1972 مقابل 2025–2024: رمال اكتسبت رمال انحسرت رمال ثابتة. إزاحة الكثبان: وسيط 375 م في 52.2 سنة (مؤشر فقط).

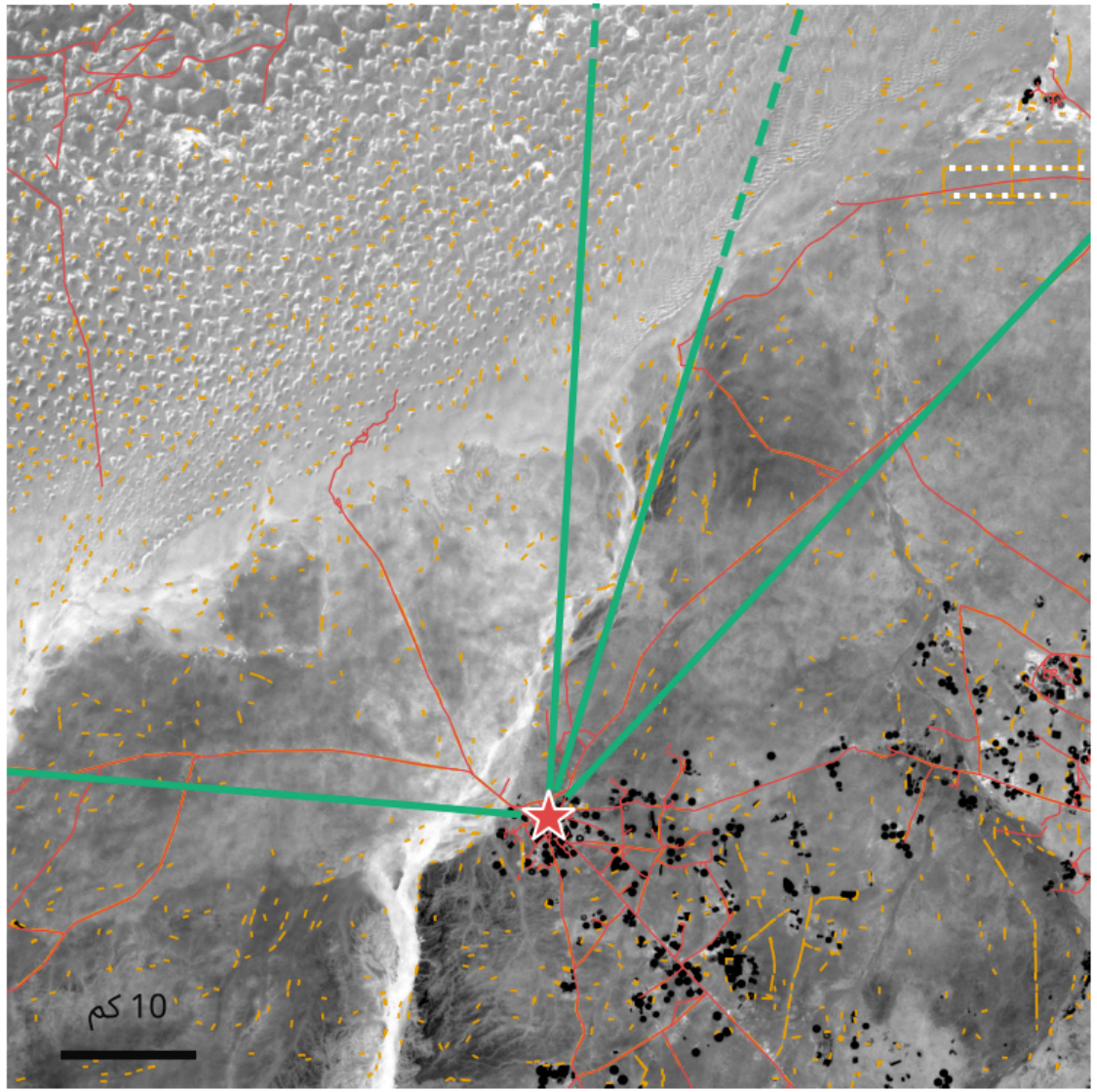


حركة الرمال بالرادار (١ - ترابط Sentinel-1 لـ 12 يوماً): وسيط الترابط 0.63؛ الداكن = رمال نشطة.

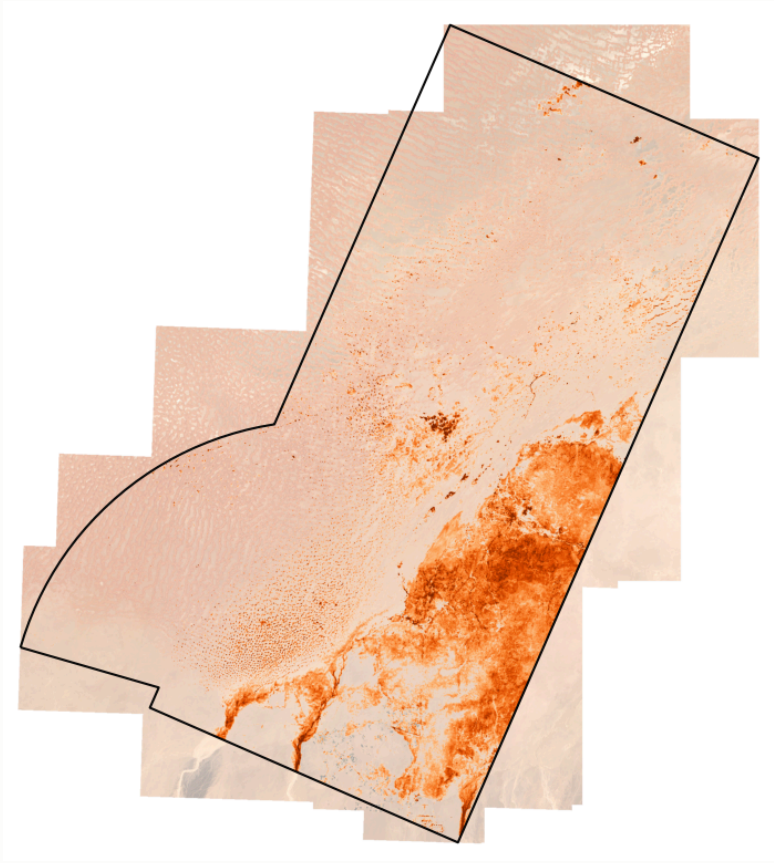
الرمال تغطي 44.7% من الممر. صور MSS لعام 1972 فيها تشوّه خطوط أفقية من المستشعر، لذا قورنت كل منطقة بنفسها (مطابقة توزيعات) وتبقى نتائج التغير نسبية؛ والكتل المستطيلة الحادة في خريطة التغير تتبع حدود مشاهد Landsat، فهي على الأرجح تشوّه في المعالجة وليست تغيراً حقيقياً.

القرينتان ٢ و٤: المسارات والأشكال الهندسية

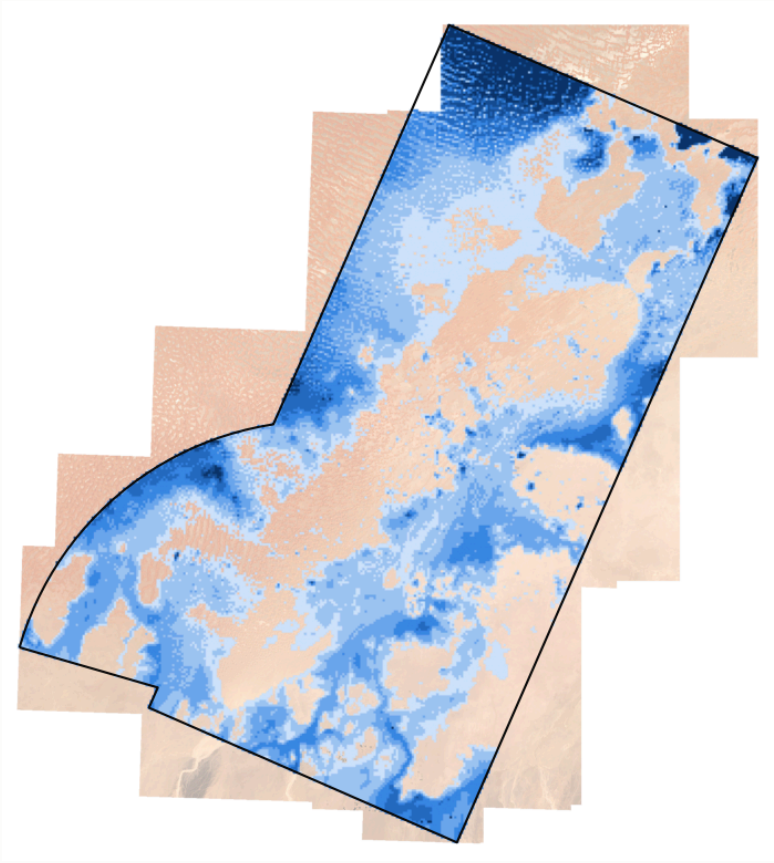
- رُصد 21,735 مقطعاً خطياً بدقة 20 م في الممر.
- اتجاهات ضعيفة تتلاقى في شصر: **17°،3° ،43° ،275°** — لكل منها 3.5–6.7 كم فقط من المقاطع، و2–16% منها على طرق حديثة مُخرَّطة. امتدت خطوطها 40 كم داخل الرمال.
- خطوط مستقيمة متوازية شرق-غرب بتباعد 2–2.5 كم على بعد نحو 45 كم شمال-شمال شرق شصر: نمط خطوط مسح زلزالي نفطي — إيجابية كاذبة مُعلَّمة.
- 11 «زاوية قائمة» فقط في كامل الممر: الجدران والمباني القديمة أصغر من دقة 10–20 م.
- 861 شكلاً دائرياً، منها 522 عند مزارع أو منشآت حديثة.
- محاذاة الأحجار الثلاثية: تحتاج إحداثيات منشورة لم تتوفر بعد.



القرينتان ١ و٥: المعادن والمنخفضات المائية



مؤشر «القشرة الفاتحة» (بديل): سطح فاتح يمتص الأشعة تحت الحمراء القصيرة وغير مصبوغ بالحديد. لا يميز الكربونات عن الجبس أو الكالكريت أو أملاح السبخات، لذا وُزن بنصف القيمة ولا يمكنه وحده «إثبات» قرينة الينابيع.



المنخفضات المائية: منخفضات مغلقة على سطح ما تحت الكثبان، وانخفاض إقليمي، وأسطح رطبة. أبرزها سبخات بين الكثبان شرق أم الحيش (جهة منخفض المعترضة) — مناطق تصريف طبيعي للمياه الجوفية.

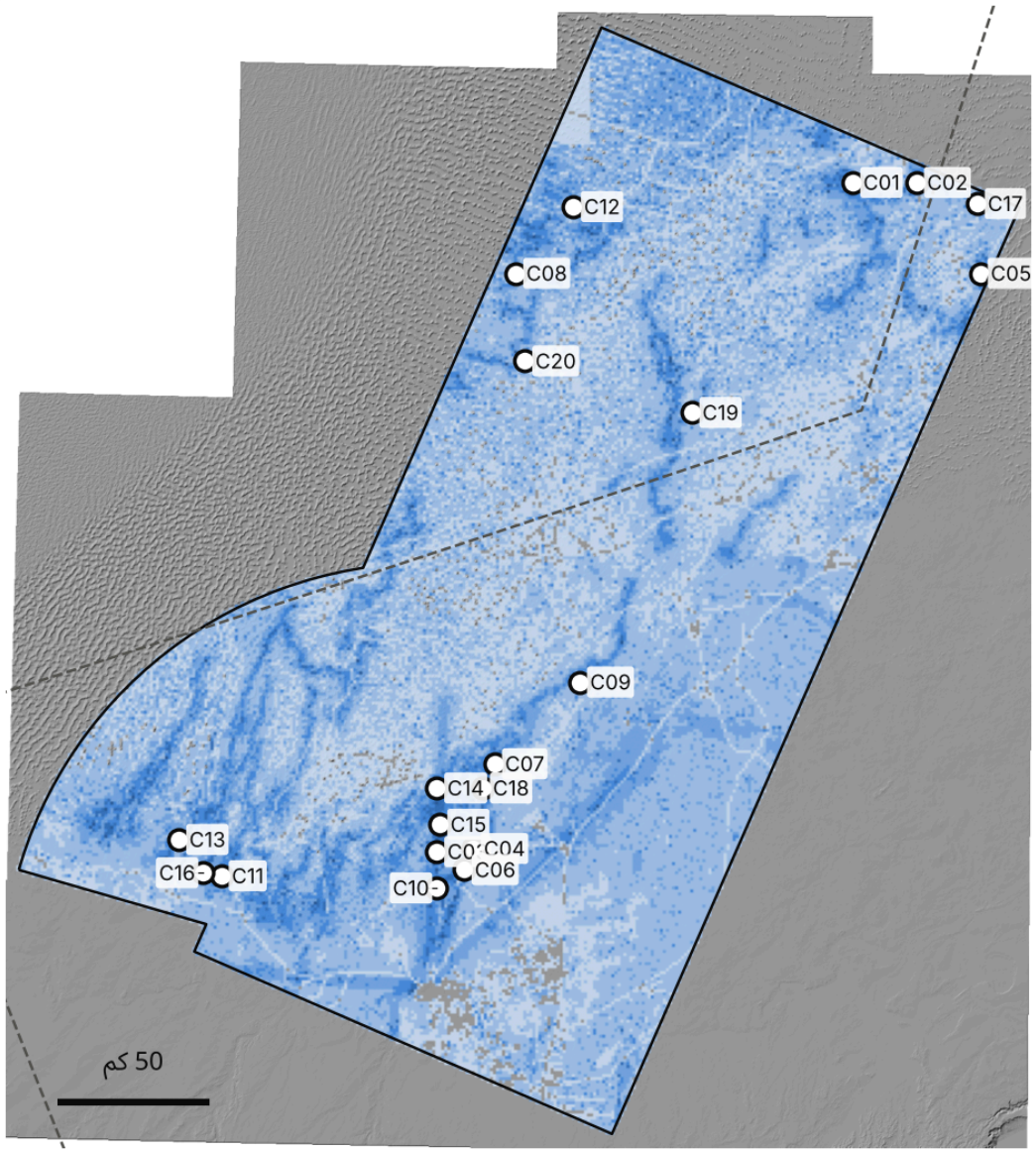
عند توفر حساب Earth Engine يُستبدل المؤشر البديل بمؤشرات ASTER: الكالسيت (2.33 ميكرومتر)، والكربونات والكبريتات من الأشعة الحرارية، ودرجة الحرارة الليلية.

الدرجة المرجَّحة وأعلى 20 موقعاً مرشحاً

القرينة	الوزن
٣ نهاية وادٍ تحت الكثبان	20%
١ معادن الينابيع (بديل × 0.5)	20%
٥ منخفض على مسار المياه الجوفية	10%
٢/٤ مسارات ومحاذاة	15%
٤ شذوذ هندسي	20%
٦ رمال رقيقة أو حديثة	15%

- تُحجب المنشآت الحديثة بمسافة 300 م، وتُستبعد المزارع، وتُضرب خلايا خطوط المسح الزلزالي في 0.5.
- يفصل بين المواقع 5 كم على الأقل. التوزيع: 14 في عُمان و6 في السعودية (تقريبياً).
- يمكن تعديل الأوزان والأقنعة مباشرة في الخريطة التفاعلية فيُعاد الترتيب فوراً.

الدرجة (منخفضة ← مرتفعة)

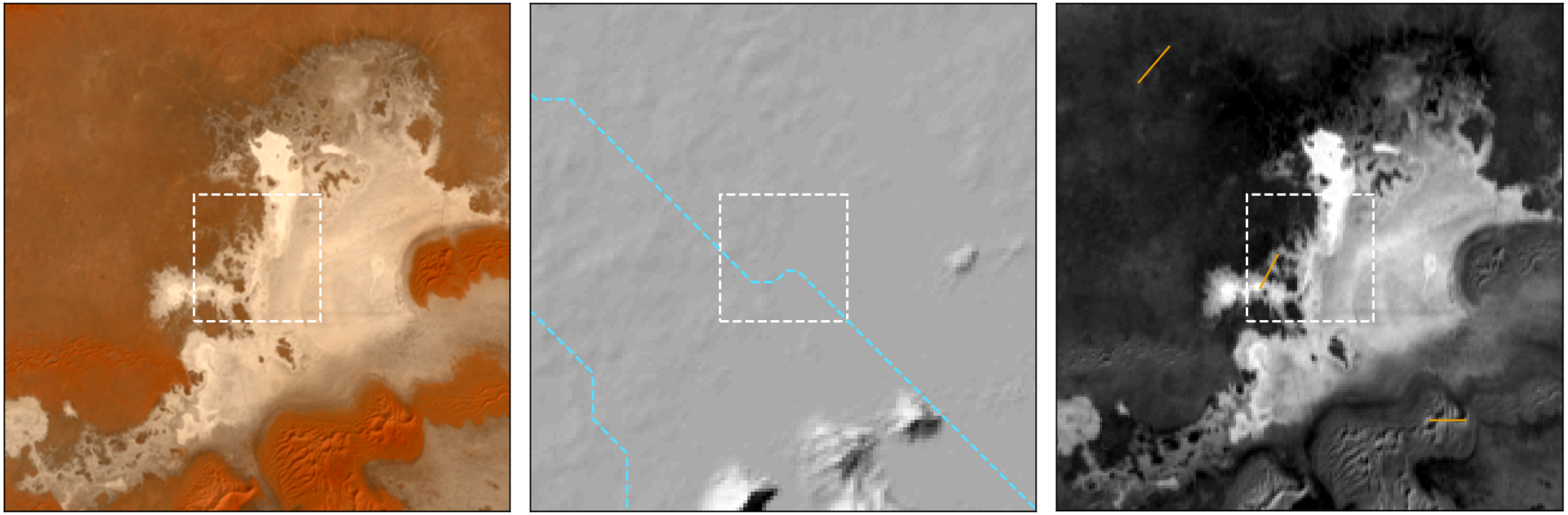


جدول أعلى 20 موقعاً مرشحاً (وليست اكتشافات)

الرمز	العرض °ش	الطول °ق	الدولة	الدرجة	القرائن المتحققة (≥ 0.5)	أقرب مرجع
C01	20.6746	54.9408	السعودية	0.615	٣ نهاية وادٍ، ٥ منخفض مائي، ٤ شذوذ هندسي	بحيرات أم الحيش (22 كم)
C02	20.6769	55.1424	السعودية	0.593	٣ نهاية وادٍ، ٥ منخفض مائي، ٤ شذوذ هندسي، ٦ رمال رقيقة	بحيرات أم الحيش (43 كم)
C03	18.6602	53.6685	عُمان	0.587	٣ نهاية وادٍ، ٢/٤ مسار، ٤ شذوذ هندسي، ٦ رمال رقيقة	شصر (45 كم)
C04	18.6712	53.7820	عُمان	0.583	٣ نهاية وادٍ، ٢/٤ مسار، ٤ شذوذ هندسي، ٦ رمال رقيقة	شصر (48 كم)
C05	20.4080	55.3468	عُمان	0.570	٣ نهاية وادٍ، ٥ منخفض مائي، ٤ شذوذ هندسي، ٦ رمال رقيقة	تركيب الحميدان (67 كم)
C06	18.6075	53.7548	عُمان	0.559	٢/٤ مسار، ٤ شذوذ هندسي	شصر (41 كم)
C07	18.9250	53.8435	عُمان	0.557	٣ نهاية وادٍ، ٢/٤ مسار، ٤ شذوذ هندسي، ٦ رمال رقيقة	شصر (77 كم)
C08	20.3879	53.8818	السعودية	0.549	٣ نهاية وادٍ، ٤ شذوذ هندسي، ٦ رمال رقيقة	تركيب الحميدان (92 كم)
C09	19.1730	54.1048	عُمان	0.548	٣ نهاية وادٍ، ٤ شذوذ هندسي	مقشن (86 كم)
C10	18.5519	53.6707	عُمان	0.537	٣ نهاية وادٍ، ٢/٤ مسار، ٦ رمال رقيقة	شصر (33 كم)
C11	18.5749	52.9984	عُمان	0.533	٣ نهاية وادٍ، ٤ شذوذ هندسي، ٦ رمال رقيقة	شصر (77 كم)
C12	20.5896	54.0598	السعودية	0.526	٣ نهاية وادٍ، ٤ شذوذ هندسي، ٦ رمال رقيقة	تركيب الحميدان (70 كم)
C13	18.6802	52.8635	عُمان	0.522	٣ نهاية وادٍ، ٤ شذوذ هندسي، ٦ رمال رقيقة	شصر (96 كم)
C14	18.8497	53.6648	عُمان	0.521	٣ نهاية وادٍ، ٢/٤ مسار، ٤ شذوذ هندسي، ٦ رمال رقيقة	شصر (66 كم)
C15	18.7416	53.6764	عُمان	0.516	٣ نهاية وادٍ، ٢/٤ مسار، ٤ شذوذ هندسي	شصر (54 كم)
C16	18.5827	52.9415	عُمان	0.515	٣ نهاية وادٍ، ٤ شذوذ هندسي، ٦ رمال رقيقة	شصر (83 كم)
C17	20.6157	55.3350	عُمان	0.512	٣ نهاية وادٍ، ٥ منخفض مائي، ٤ شذوذ هندسي، ٦ رمال رقيقة	تركيب الحميدان (63 كم)
C18	18.8522	53.8070	عُمان	0.506	٣ نهاية وادٍ، ٤ شذوذ هندسي، ٦ رمال رقيقة	شصر (68 كم)
C19	19.9817	54.4437	السعودية	0.505	٣ نهاية وادٍ، ٤ شذوذ هندسي، ٦ رمال رقيقة	قرية مقشن (66 كم)
C20	20.1268	53.9156	السعودية	0.504	٣ نهاية وادٍ، ٤ شذوذ هندسي، ٦ رمال رقيقة	تركيب الحميدان (100 كم)

لكل موقع صورة تفصيلية (4×4 كم) وقائمة تفسيرات طبيعية أو حديثة في ملف top20_candidates.csv وفي الخريطة التفاعلية. قرينة المعادن لا تبلغ 0.5 لأن مؤشرها البديل محدود عمداً.

مثال: الموقع المرشح C01 — 20.675° ش، 54.941° ق (السعودية)



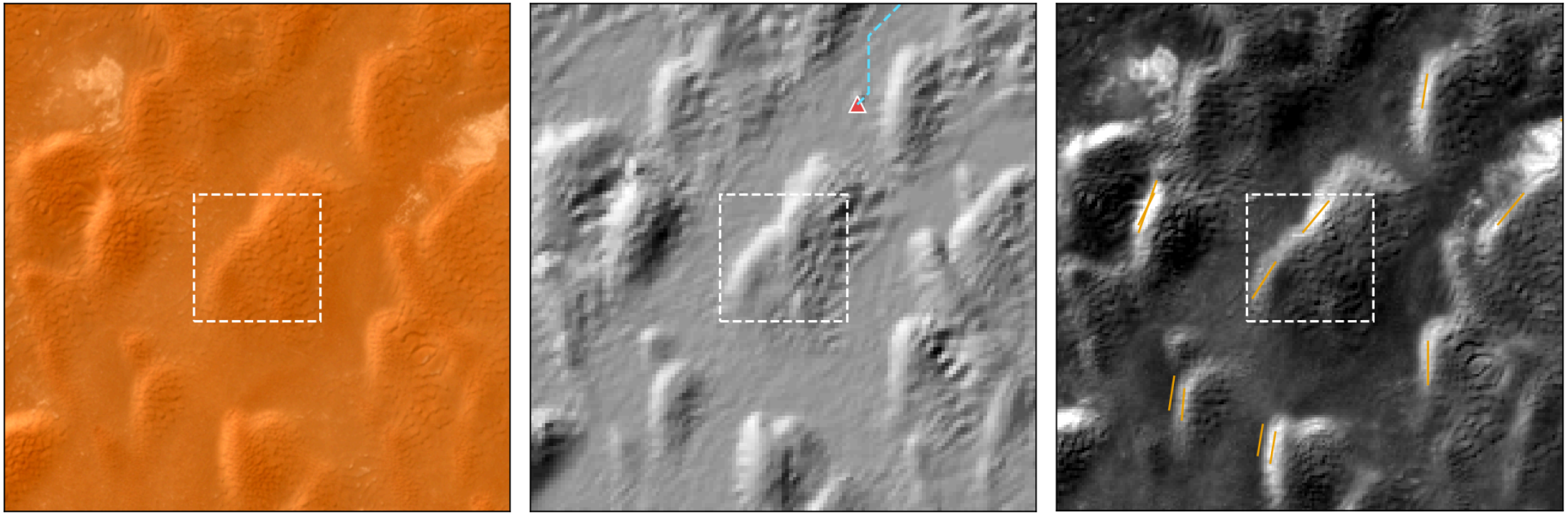
من اليمين إلى اليسار: الخطوط المرصودة على نطاق الأحمر (20 م) · تظليل نموذج الارتفاع مع نهايات الأودية (▲) والمجرى المدفون المتوقع · صورة Sentinel-2 بالألوان الطبيعية (10 م). المربع المتقطع = خلية 1 كم.

القراءة: سبخة واسعة بين الكثبان ذات قشرة ملحية، والأشكال «الدائرية» المرصودة أنماط ملحية. تقع في جهة منخفض المعترضة حيث تصرَّف المياه الجوفية طبيعياً. مكان من هذا النوع قد يحوي رواسب بحيرات قديمة، لكن لا يظهر أي أثر بشري بهذه الدقة.

تفسيرات طبيعية أو حديثة محتملة: سبخة طبيعية؛ تبخّر وتسرّب حديث؛ رواسب بحيرات قديمة.

الدرجة 0.615 · القرائن المتحققة: ٣ نهاية وادٍ، ٥ منخفض مائي، ٤ شذوذ هندسي

مثال: الموقع المرشح C03 — 18.660° ش، 53.669° ق (عُمان)



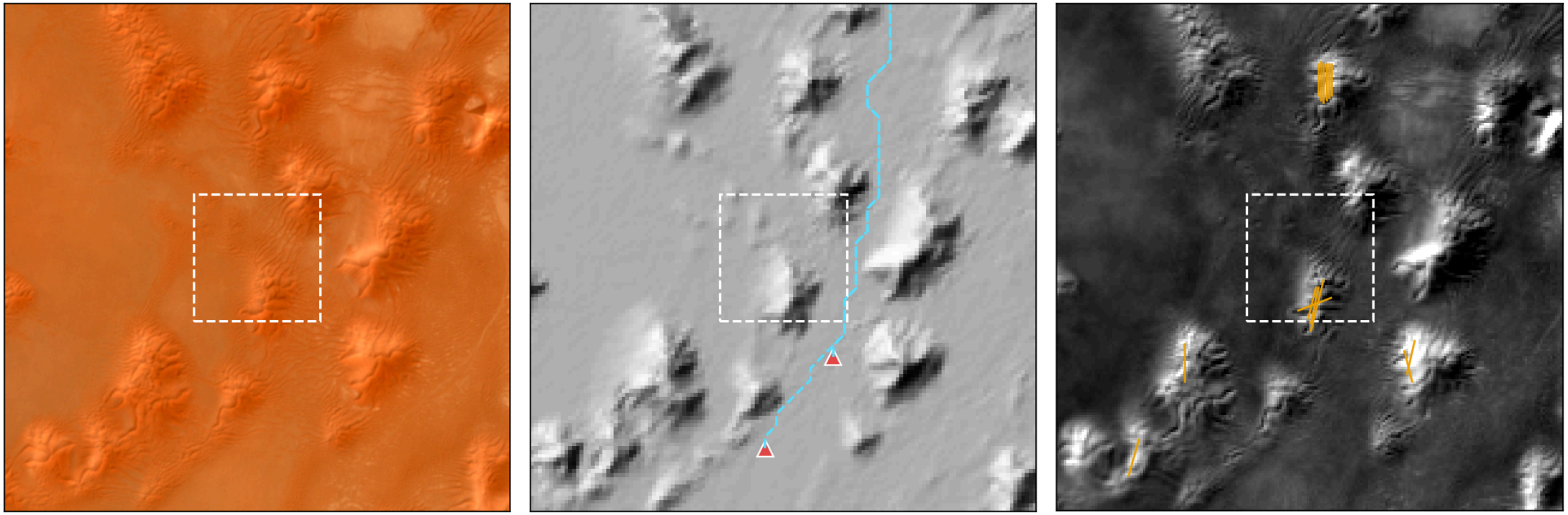
من اليمين إلى اليسار: الخطوط المرصودة على نطاق الأحمر (20 م) · تظليل نموذج الارتفاع مع نهايات الأودية (▲) والمجرى المدفون المتوقع · صورة Sentinel-2 بالألوان الطبيعية (10 م). المربع المتقطع = خلية 1 كم.

القراءة: كثبان هلالية على صفيحة رملية قرب نهاية وادٍ، ويمر بها خط الاتجاه الشمالي من شصر. المقاطع الخطية المرصودة هي حواف أوجه الانزلاق للكثبان.

تفسيرات طبيعية أو حديثة محتملة: حواف الكثبان؛ مسارات سيارات حديثة غير مُخرَّطة؛ رواسب مروحة الوادي.

الدرجة 0.587 · القرائن المتحققة: ٣ نهاية وادٍ، ٢/٤ مسار، ٤ شذوذ هندسي، ٦ رمال رقيقة

مثال: الموقع المرشح C11 — 18.575° ش، 52.998° ق (عُمان)



من اليمين إلى اليسار: الخطوط المرصودة على نطاق الأحمر (20 م) · تظليل نموذج الارتفاع مع نهايات الأودية (▲) والمجرى المدفون المتوقع · صورة Sentinel-2 بالألوان الطبيعية (10 م). المربع المتقطع = خلية 1 كم.

القراءة: كثبان قبابية ونجمية على سهل منبسط في المروحة الشمالية الغربية، قرب نهاية وادٍ ومجراه المدفون المتوقع، في الجوار العام لمنطقة مَيتان التي نُشرت فيها مواقع من العصر الحجري الحديث. الخطوط المرصودة أوجه انزلاق للكثبان.

تفسيرات طبيعية أو حديثة محتملة: أوجه انزلاق الكثبان؛ رواسب الوادي الطرفية.

الدرجة 0.533 · القرائن المتحققة: ٣ نهاية وادٍ، ٤ شذوذ هندسي، ٦ رمال رقيقة

أبرز النتائج

1. **لا دليل قاطع** في البيانات المجانية (90–10 م) على مستوطنات أو مبانٍ مدفونة؛ النتائج مواقع مرشحة لمراجعة المختصين فقط.
2. تتجمع المواقع المرشحة في **ثلاث بيئات**: (أ) جبهة الرمال على بعد 90–30 كم شمال شصر حيث تنتهي الأودية وتمر اتجاهات المسارات الضعيفة؛ (ب) المروحة الشمالية الغربية قرب 53° ق، 18.6° ش في الجوار العام لمواقع مَيتان المنشورة؛ (ج) سبخات بين الكثبان شرق أم الحيش.
3. القرائن الأقوى **طبيعية** (نهايات الأودية، المنخفضات، الرمال الرقيقة)، أما القرائن «البشرية» (المسارات والأشكال الهندسية) فضعيفة وتطغى عليها أشباه حديثة: مسارات السيارات، والري المحوري، وخطوط المسح الزلزالي.
4. بحيرة أم الحيش الحالية تغذيها بئر مسرّبة حديثة؛ أما السبخات حولها فتدل على منطقة تصريف طبيعي للمياه الجوفية.
5. تتسق النتائج مع دراسة Dellmour وآخرين في Nature (2026): ارتبط الاستيطان القديم بتلاقي الماء والحجر الصالح لصنع الأدوات عند أطراف الصحراء، ولم تُعثر على آثار في عمق الربع الخالي.
6. لا يمكن للاستشعار عن بُعد وحده إثبات نسبة أي موقع إلى قوم عاد؛ التأريخ والنسبة يحتاجان إلى دراسة أثرية متخصصة. كما أن مطابقة شصر لمدينة «أوبار» نفسها موضع خلاف.

القيود

- دقة 20–10 م لا تُظهر الجدران والمباني والأحجار الثلاثية.
- غياب ASTER: قرينة الينابيع مقيسة بمؤشر بديل غير محدد.
- لا مواقع تدريب منشورة متاحة، فلم يُدرَّب نموذج التعلم الآلي.
- نموذج الارتفاع يقيس سطح الكثبان؛ «سطح ما تحت الكثبان» تقدير.
- صور 1972 مشوهة بخطوط المستشعر؛ نتائج تغير الرمال نسبية.
- رصد المسارات الباهتة منخفض الحساسية؛ كثير منها لم يُرصد.
- الأوزان اجتهادية ويمكن تغييرها؛ ولا يوجد تحقق ميداني (ولن يُجرى ضمن هذا العمل).

مخاطر الإيجابيات الكاذبة

- السبخات والقشور الملحية والجبس الطبيعي.
- الكالكريت ورواسب البحيرات القديمة (طبيعية لكنها مهمة بيئياً).
- مراوح الأودية ورواسبها الطرفية.
- أوجه انزلاق الكثبان وندوب التذرية.
- فواصل الصخور الجيرية المتعامدة والحفر الكارستية.
- مسارات السيارات الحديثة غير المُخرَّطة المتشعبة من شصر.
- خطوط المسح الزلزالي النفطي وخطوط الأنابيب والكهرباء.
- مزارع الري المحوري حول شصر.
- البئر المسرّبة في أم الحيش.

الخطوات التالية (مكتبية فقط)

1. تشغيل مؤشرات ASTER عبر Google Earth Engine بإضافة مفتاح حساب خدمة باسم EE_SERVICE_ACCOUNT_JSON في إعدادات البيئة (لا يُلصق المفتاح في المحادثة).
2. إتاحة نطاقات zenodo.org وosf.io وfiles.osf.io لجلب إحداثيات Dellmour 2026 (125 موقعاً)، ثم تدريب النموذج والتحقق المكاني منه ورسم محاذاة الأحجار الثلاثية.
3. مراجعة المواقع المرشحة على صور عالية الدقة (أرشيف Google Earth وBing) من قِبل مختصين في الآثار والجيومورفولوجيا.
4. عرض النتائج على الجهات المختصة (وزارة التراث والسياحة في عُمان، وهيئة التراث في السعودية) قبل أي متابعة. لا زيارات ميدانية ضمن هذا العمل.

المخرجات في مجلد المشروع: الخريطة التفاعلية outputs/maps/rub_al_khali_candidates.html · جدول المواقع outputs/candidates/top20_candidates.csv · الصور التفصيلية outputs/candidates/snapshots/ · التقرير reports/report.md · الشيفرة scripts/

المصادر

- Dellmour, R. et al. (2026). Stone and water governed early human settlement of the desert. Nature. doi:10.1038/s41586-026-11180-5
- Kazak, E.S. et al. (2025). Origin of Umm Al Heesh lake in the Rub' Al Khali desert, Saudi Arabia. Scientific Reports 15, 34850.
- Neville, A.S. et al. (2014). Five buried crater structures imaged on reflection seismic data in Saudi Arabia. GeoArabia 19(1), 17–44.
- Matter, A. et al. (2015). Lake and sabkha deposits of the southern Rub' al-Khali, Saudi Arabia and Oman. Quaternary International 382, 120–131.
- Maiorano, M.P. et al. (2020). Living and moving in Maitan. Proceedings of the Seminar for Arabian Studies 50.
- Al Kindi, M. et al. (2021). Geo-archaeological survey around Maitan, Oman. Historical Biology 33(9), 1534–1555.
- Rose, J.I. et al. (2011). The Nubian Complex of Dhofar, Oman. PLoS ONE 6(11), e28239.
- Blom, R.G., Crippen, R., Elachi, C. et al. JPL remote sensing of Ubar/Shisr caravan tracks (1990s; IGARSS 2000).
- USGS Open-File Report 82-387: brine reconnaissance, eastern Rub al Khali (Uruq al Mu'taridah – Umm as Samim).
- Kellndorfer, J. et al. (2022). Global seasonal Sentinel-1 interferometric coherence and backscatter. Scientific Data 9, 73.
- Ninomiya, Y. (2002, 2003). ASTER TIR and SWIR mineral indices.
- Copernicus DEM (ESA, © DLR/Airbus); Sentinel-1/2 (ESA/Copernicus); Landsat (USGS/NASA); OpenStreetMap contributors via Overture Maps; Natural Earth.